题目标题

摘要

背景介绍。

针对问题一，过程 + 方法 + 结果

针对问题二，

针对问题三，

针对问题四，

本文是基于

关键词：成本加成定价　时间序列模型　层次聚类　自动定价　补货决策

一、 问题的重述

1.1 问题背景

在生鲜商超中，由于蔬菜类的商品属于时效性强的商品

1.2 问题的提出

自己的话概括题目

问题一：文字文字

问题二：文字文字

问题三：文字文字

问题四：文字文字

二、 问题分析

总目标：这里是加粗的写法

数据预处理：由于在附件二中的蔬菜类商品的销售流水数据中总数据量共有 87 万条，数据的整合根据蔬菜品类和单品的划分具有两种方式：

• 按单品：以天、月份为单位时间长度对数据进行整合，以求和的方式求得每天、每月的单品总销量。

• 按蔬菜品类: 根据附件一，对每个品类下的每个单品的每天、每月的销售量进行求和，得出每个品类的每天、每月的总销售量。

2.1 问题一的分析

要分析品类及单品销售量的分布规律，

2.2 问题二的分析

问题二围绕如何得到两个小问。

两条斜扛是换行，但是段首无缩进，par 换行加段首有缩进

▶（这个是三角形的写法，用这个符号可以丰富论文层次，不用也可以）第一问

第一问解题思路

▶ 第二问

第二问解题思路

2.3 问题三的分析

问题三

2.4 问题四的分析

为了

三、 模型的假设

- 假设运损与品质差的蔬菜数量被归为损耗量；
- 假设除了运损和品质变差的蔬菜外，
- 假设不考虑运输与储存带来的额外成本。

四、 符号说明

符号	定义
P_{it}	第 i 个品类第 t 天的价格
C_{it}	第 i 个品类第 t 天的批发价
x_{it}	第 i 个品类第 t 天的补货量
K_i	第 i 个品类的不打折时的加成率
$K_i^{'}$	第 i 个品类的打折时的加成率
a_i	第 i 个品类的损耗率
$\hat{x_i}$	第 i 个品类的销售量预测值

五、 模型的建立与求解

5.1 数据预处理

（1）整合销售流水数据

【处理原因 + 处理步骤】由于附件二中的完整的销售流水数据总有 87 万条数据，

Step1. par 为换行且首行缩进两字符

Step2. textit 为斜体

Step3. textbf 为加粗

(2) 异常值处理

• 第一个处理办法

• 特殊符号都需要在公式环境 3σ 原则是用于处理异常值的常用方法，其原理是由于落在 $\pm 3\sigma$ 以外的概率只有 0.27%, 因此它在有限次测量中发生的可能性很小，若该事件发生，则可以视作异常事件。

5.2 问题一的求解

5.2.1 初步分析

► 数据描述性统计

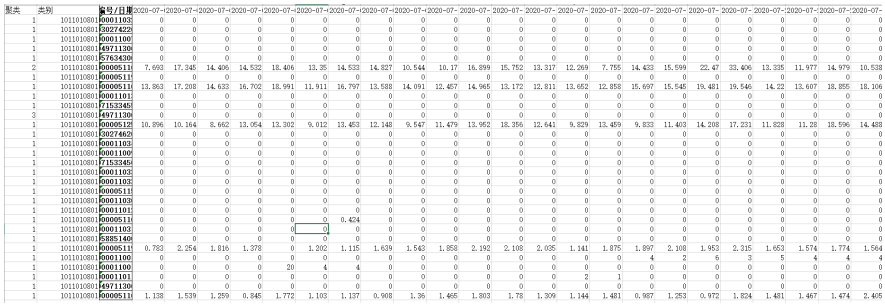
普通表格代码网站：https://www.latex-tables.com/ 这个网站可以将 excel/csv 表格转换成 latex 形式

表 1 描述性统计表

项目 \ 品类	花叶类	花菜类	水生根茎类	茄类	辣椒类	食用菌
平均值	1985.21	8353.29	790.11	2243.18	2035.30	1056.76
标准差	3582.28	10136.65	1449.231	3948.30	4735.36	2408.92
中间值	141.75	5821.57	126.422	672.42	283	138.5
最大值	19187.22	27537.23	6052	13602	28164.33	15596
最小值	0	0.62	10	4.98	0	0

子图即多个图片模板代码，[] 里面填论文里的图片名字，里面填图片文件名字，注意图片需要和该 texfile 格式文件在同一个文件夹下

这个是单张图片写法，如果报错了这里，那就把图片文件名改成英文

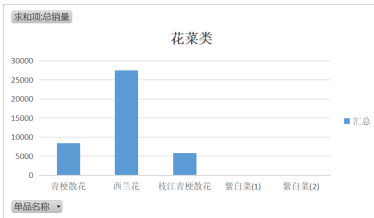


型号	类别	编号/日期	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	30274223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	49711306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	57634309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1011010801	60005111	7.693	17.345	14.406	14.532	18.406	13.35	14.533	14.827	10.544	10.17	16.899	15.752	13.317	12.269	7.755	14.433	15.599	22.47	33.406	13.335	11.977	14.979	10.538	
1	1011010801	60005111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005111	13.863	17.208	14.633	16.702	18.991	11.911	16.797	13.588	14.091	12.457	14.965	13.172	12.811	13.652	12.858	15.697	15.545	19.481	19.546	14.22	13.607	18.855	18.106	
1	1011010801	60011101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	71533456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1011010801	49711306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005123	10.896	10.164	8.662	13.054	13.302	9.012	13.453	12.148	9.547	11.479	13.952	18.356	12.641	9.829	13.459	9.833	11.403	14.208	17.221	11.828	11.28	18.596	14.438	
1	1011010801	30274626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	71533456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005111	0	0	0	0	0	0	0.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	58851409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005111	0.783	2.254	1.816	1.378	0	1.202	1.115	1.639	1.543	1.858	2.192	2.108	2.035	1.141	1.875	1.897	2.108	1.953	2.315	1.653	1.574	1.774	1.564	
1	1011010801	60011100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	5	4	4	4	
1	1011010801	60011100	0	0	0	0	20	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60011101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	49711306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	60005111	1.138	1.539	1.259	0.845	1.772	1.103	1.137	0.908	1.35	1.465	1.803	1.78	1.309	1.144	1.481	0.987	1.253	0.972	1.824	1.481	1.467	1.474	2.405	

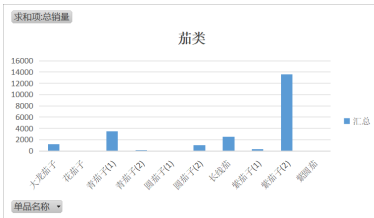
图 1

这个是多张图片的写法，第一个方框写图名第二个方框写图片文件名，如果报错了这里，那就把图片文件名改成英文

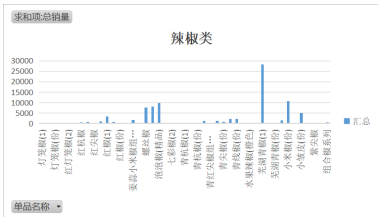
(a) 花叶类销售量



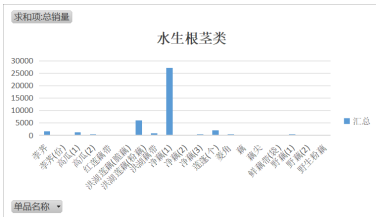
(b) 花菜类销售量



(c) 茄类销售量



(d) 辣椒类销售量



(e) 水生根茎类销售量

(f) 食用菌销售量

图 2 销售量分析

5.2.2 分析不同品类商品销售量的分布规律

► 总体观察 6 个品类的总体分布规律

文字

下面是单个图片写法

图 3 这里写图片名字，在 figure 环境下，会对图片自动编号

行内公式写法：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2^0 x_2$, 以及上下标写法，公式会基本写法就可以，一般公式可以通过网站进行图片转 latex 代码，网址：$https://www.simpletex.cn/ai/latex_o cr$

无编号行间公式写法, 用两个美元符号包括起来就可以了

$$y_t = y_{t-1} + \sum_{i=1}^{4} \alpha_i \cdot y_{t-i} - \sum_{i=1}^{4} \alpha_i \cdot y_{t-i} \cdot y_{t-1} - \sum_{i=1}^{7} \beta_i$$

► **品类间的相关性分析**

文字叙述

【以下是有编号的行间公式编写，在 equation 环境中，会对环境中的内容进行编号】放自己的公式，只需要放到 equation 环境中就可以。

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2}} \tag{1}$$

多个公式组合写法，修改只需要修改 arry 环境内的内容

$$\begin{cases} |r| > 0.95\text{；显著性相关} \\ |r| \geq 0.8\text{；高度相关} \\ 0.8 > |r| \geq 0.5\text{；中度相关} \\ 0.5 > |r| \geq 0.3\text{；低度相关} \\ 0.3 \geq |r|\text{；弱度相关} \end{cases} \tag{2}$$

其中，r 为相关系数，取值范围为 0-1，表示的相关程度如公式 (1) 所示。X，Y 分别表示两个变化的观测值。

5.3 问题二模型的建立与求解

问题二的总体叙述

5.3.1 标题最多到三级标题！

问题二的具体内容

5.3.2 问题二的细节

问题二的具体内容文字文字文字

5.3.3 问题二的求解

问题二的具体内容文字文字文字

5.4 问题三模型的建立与求解

续表写法如下：

表 2 33 个单品的利润

品类	单品名称	利润	日补货量
辣椒	小皱皮 (份)	165.3438188	12.55745004
花叶	云南生菜 (份)	125.5840035	35.71429515
花菜	西兰花	98.13023225	14.8125779
食用菌	西峡花菇 (1)	93.42888722	7.82356
辣椒	螺丝椒	77.09302413	7.860117056
水生根茎	洪湖藕带	71.89368856	4.627964164
水生根茎	净藕 (1)	70.50791573	6.51
花叶	云南油麦菜 (份)	65.41889908	22.86220306
花叶	菠菜 (份)	64.84627215	15.81334668
辣椒	芜湖青椒 (1)	63.43968915	15.43611652
辣椒	螺丝椒 (份)	61.72309297	11.77837569
花叶	菠菜	56.67974785	6.228308439
茄类	紫茄子 (2)	54.32892799	12.41568935
茄类	圆茄子 (2)	52.85962422	13.51367517
茄类	长线茄	52.45653226	5.772123004
花菜	枝江青梗散花	51.53726016	7.282979965
辣椒	小米椒 (份)	51.37211579	22.01082225
花叶	娃娃菜	47.85572823	10.33017653
水生根茎	高瓜 (2)	42.43254976	3.086869328
食用菌	双孢菇 (盒)	31.2824818	10.89902
花叶	竹叶菜	28.9523772	13.65156627
水生根茎	高瓜 (1)	26.92266268	2.843299549
辣椒	红椒 (2)	26.78860853	1.917490445
花叶	奶白菜	24.67300033	10.01365489
花叶	云南生菜	21.76923229	3.976249047
花叶	上海青	20.19599832	5.070410881
花叶	外地茼蒿	17.7665789	2.194129752
花叶	苋菜	15.60871037	7.531767738
水生根茎	菱角	15.47998586	1.682313154
食用菌	金针菇 (盒)	15.45170661	12.76034
花叶	小青菜 (1)	15.32227684	5.647992169

续下一页

表 2 – 接续上一页

品类	单品名称	利润	销量
花叶	红薯尖	14.40663475	5.35699649
辣椒	青红杭椒组合装 (份)	12.79533492	3.511303256

5.5 问题四的求解

文字

文字

六、 模型的评价

6.1 优点

- 第一个优点
- 第二个优点

6.2 缺点

- 第一个缺点
- 第二个缺点

参考文献

[1] 王艳. 中小型连锁超市定价的影响因素及其定价策略探析 [J]. 兰州工业学院学报,2014,21(03):99-102.

[2] 孙华林. 连锁超市生鲜农产品补货调货策略研究 [J]. 物流工程与管理,2017,39(01):100-101.

[3] 汪晓彤. 基于 DIT 的连锁超市生鲜果蔬产品库存控制策略研究 [D]. 东南大学,2020.

[4] 司守奎. 数学建模算法与程序 [M]. 海军航空工程学院，2007.

附录

一、 6 个品类的聚类情况

聚类	类别	编号/日期	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-1	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-	2020-07-
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0027422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	4971130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	5763430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1011010801	0000511	7.693	17.345	14.406	14.532	18.406	13.35	14.533	14.827	10.544	10.17	16.899	15.752	13.317	12.269	7.755	14.433	15.599	22.47	33.406	13.535	11.977	14.979	10.538
1	1011010801	0000511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000511	13.863	17.208	14.633	16.702	18.991	11.911	16.797	13.538	14.091	12.457	14.965	13.172	12.811	13.652	12.858	15.697	15.545	19.481	19.546	14.22	13.607	18.855	18.106
1	1011010801	0001101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	7153345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1011010801	4971130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000512	10.896	10.164	8.662	13.054	13.302	9.012	13.453	12.148	9.547	11.479	13.952	18.356	12.641	9.829	13.459	9.833	11.403	14.208	17.221	11.823	11.28	18.596	14.433
1	1011010801	0027462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	7153345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000511	0	0	0	0	0	0	0.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	5335140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000511	0.783	2.254	1.816	1.378	0	1.202	1.115	1.639	1.543	1.858	2.192	2.108	2.035	1.141	1.875	1.897	2.108	1.953	2.315	1.653	1.574	1.774	1.564
1	1011010801	0001100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	5	4	4	4
1	1011010801	0001100	0	0	0	0	20	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0001101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	4971130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1011010801	0000511	1.138	1.539	1.259	0.845	1.772	1.103	1.137	0.908	1.36	1.465	1.803	1.78	1.309	1.144	1.481	0.987	1.253	0.972	1.824	1.481	1.467	1.474	2.405

图 4

二、 问题三整合所需单品的销量与批发价

```python
import pandas as pd


class Deal_with_static:
    def __init__(self, aim_commodity_sell, original_commodity_sell, cost):
        self.aim_commodity_sell = aim_commodity_sell
        self.original_commodity_sell = original_commodity_sell
        self.new_commodity_sell = [[] for _ in range(self.aim_commodity_sell.shape[0])]
        self.new_commodity_types = self.aim_commodity_sell[:, 0]
        self.cost = cost
```

另一种代码写法

```
% MATLAB code to plot a sine function

% Define the range of x values
x = linspace(0, 2*pi, 100);  % 100 points from 0 to 2*pi

% Compute the sine of each x value
y = sin(x);

% Plot the sine function
figure;  % Create a new figure window
plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);  % Plot sin(x) in blue with a line
    width of 2
title('Plot of sin(x)');  % Add a title to the plot
xlabel('x');  % Label x-axis
ylabel('sin(x)');  % Label y-axis
grid on;  % Turn on the grid
```